

SQLD 개념 학습 테스트 문서

테스트 주제: 데이터 모델링의 이해 - 엔터티

문서 목적

이 문서는 SQLD 개념 학습 서비스의 문서 업로드, 텍스트 추출, 목차 연결, AI 구조화 테스트를 위해 작성된 샘플 PDF입니다. 실제 교재 원문이 아니라 개발 테스트용 예시 문서입니다.

추천 테스트 연결 목차

- 시험: SQLD
- 과목: 데이터 모델링의 이해
- 소주제: 엔터티
- sourceType: CONCEPT_SOURCE

1. 엔터티의 기본 개념

엔터티(Entity)는 업무에서 관리해야 하는 데이터의 대상이다. 데이터 모델링에서는 현실 세계의 사람, 사물, 장소, 사건, 개념 중에서 업무적으로 의미가 있고 저장할 필요가 있는 대상을 엔터티로 정의한다.

예를 들어 회원 관리 시스템에서는 회원, 주문, 상품, 결제 내역 등이 엔터티가 될 수 있다. 반대로 화면에 잠깐 표시되는 안내 문구나 계산 과정에서만 임시로 사용되는 값은 일반적으로 엔터티로 보기 어렵다.

2. 엔터티가 되기 위한 조건

- 업무에서 반드시 관리해야 하는 대상이어야 한다.
- 다른 대상과 구분할 수 있도록 식별 가능해야 한다.
- 하나의 값만 존재하는 개념이 아니라 여러 인스턴스를 가질 수 있어야 한다.
- 업무 프로세스에서 지속적으로 조회, 등록, 수정, 삭제될 수 있어야 한다.

SQLD 시험에서는 엔터티의 정의를 단순 암기하기보다, 주어진 업무 설명에서 어떤 대상이 엔터티로 적절한지 판단하는 문제가 자주 등장한다.

3. 엔터티와 인스턴스

엔터티는 데이터의 집합을 의미하고, 인스턴스는 그 엔터티에 속하는 개별 데이터를 의미한다. 예를 들어 회원이라는 엔터티가 있다면, 김하연, 이민수, 박지훈과 같은 실제 회원 한 명 한 명은 회원 엔터티의 인스턴스가 된다.

구분	의미	예시
엔터티	관리해야 하는 데이터 대상의 집합	회원
인스턴스	엔터티에 속하는 개별 데이터	회원 김하연

속성	엔터티가 가지는 세부 정보	회원명, 이메일, 가입일
----	----------------	---------------

4. 엔터티와 속성의 차이

엔터티와 속성은 SQLD에서 자주 헷갈리는 개념이다. 엔터티는 저장하고 관리해야 하는 대상이고, 속성은 엔터티가 가지는 세부 정보이다.

회원 관리 시스템에서 회원은 엔터티가 될 수 있지만, 회원명, 이메일, 가입일은 회원 엔터티의 속성으로 보는 것이 일반적이다. 주문 시스템에서는 주문이 엔터티이고, 주문일자, 주문금액, 주문상태는 주문 엔터티의 속성이다.

주의: 어떤 개념이 엔터티인지 속성인지는 업무에서 독립적으로 관리해야 하는지에 따라 달라질 수 있다.

5. 엔터티의 분류

엔터티는 발생 시점이나 업무 성격에 따라 여러 방식으로 분류할 수 있다. SQLD에서는 기본 엔터티, 중심 엔터티, 행위 엔터티의 구분이 자주 언급된다.

- 기본 엔터티: 업무에 원래 존재하는 핵심 대상이다. 예: 회원, 상품, 부서
- 중심 엔터티: 업무 처리의 중심이 되는 대상이다. 예: 주문, 계약, 수강신청
- 행위 엔터티: 두 개 이상의 엔터티 간 관계에서 발생하는 행위를 관리하는 대상이다. 예: 주문상품, 수강내역, 결제내역

6. 예시 시나리오

온라인 강의 플랫폼을 예로 들어보자. 이 서비스는 사용자가 강의를 수강하고, 결제를 진행하며, 시험 문제를 풀이한다. 이때 사용자, 강의, 결제, 수강내역, 문제풀이기록은 엔터티가 될 수 있다.

하지만 사용자의 현재 화면 위치, 버튼 색상, 일시적인 검색어와 같이 업무적으로 지속 관리할 필요가 낮은 정보는 엔터티로 분리하지 않을 수 있다.

예시 테이블 구조

```
회원(id, 이름, 이메일, 가입일)
강의(id, 강의명, 강사명, 난이도)
수강내역(id, 회원id, 강의id, 수강시작일, 진행률)
```

7. 핵심 포인트

- 엔터티는 업무에서 관리해야 하는 데이터 대상이다.
- 엔터티는 식별 가능해야 하며 여러 인스턴스를 가질 수 있어야 한다.
- 속성은 엔터티가 가지는 세부 정보이다.
- 엔터티 여부는 업무 규칙과 관리 필요성에 따라 판단한다.
- 시험에서는 엔터티의 특징을 묻거나, 엔터티와 속성을 구분하는 문제가 자주 출제된다.

8. 출제 포인트

SQLD 시험에서는 엔터티의 정의 자체보다 판단 기준이 중요하다. 보기에서 “업무상 관리할 필요가 없다”, “식별할 수 없다”, “하나의 값만 존재한다”와 같은 표현이 나오면 엔터티 조건에 맞지 않는지 확인해야 한다.

또한 엔터티와 속성을 바꿔서 제시하는 선지가 나올 수 있다. 예를 들어 회원을 엔터티로 보아야 하는 상황에서 회원명을 엔터티라고 설명하면 일반적으로 부적절한 설명이 될 수 있다.

오답 유도 표현 예시

- 엔터티는 항상 하나의 인스턴스만 가진다. → 틀린 설명
- 엔터티는 업무에서 관리할 필요가 없는 임시값도 포함한다. → 틀린 설명
- 속성은 엔터티가 가지는 세부 정보이다. → 맞는 설명

9. AI 구조화 테스트 기대 결과

이 문서를 AI 구조화에 사용하면 다음 body_type으로 나뉘는 결과가 생성되어야 한다.

- BASE_EXPLANATION: 엔터티의 기본 정의와 의미
- CORE_POINT: 엔터티 조건과 판단 기준
- EXAMPLE: 회원, 주문, 상품, 수강내역 예시
- CONFUSION_NOTE: 엔터티와 속성, 엔터티와 인스턴스 차이
- EXAM_POINT: 시험에서 자주 나오는 오답 유도 표현